

1. Oscar hat ein Grundstück gekauft. Das Grundstück ist rechteckig. Der Zaun um das Grundstück hat eine Länge von 420 m. Die lange Seite des Grundstücks ist doppelt so lang wie die andere Seite.

Auftrag: Berechne, wie lang sind die Seiten von Oscars Grundstück sind.

Lösung:

Wir nennen die kurze Seite a und die lange Seite b .

Dann bekommen wir die folgenden 2 Gleichungen:

$$2a + 2b = 420 \text{ m} \quad (1)$$

$$b = 2a \quad (2)$$

Gleichung 2 kann man direkt in Gleichung 1 einsetzen:

$$2a + 2 \cdot 2a = 420 \text{ m}$$

$$6a = 420 \text{ m} \quad | : 6$$

$$a = 70 \text{ m}$$

Damit ist $b = 2a = 140 \text{ m}$.